

核桃编程模拟赛

提高级

时间：2026 年 7 月 16 日 08:30 ~ 12:30

题目名称	符石充能	连枝区间	异或排位	轮回逆像
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	stone	tree	xor	perm
可执行文件名	stone	tree	xor	perm
输入文件名	stone.in	tree.in	xor.in	perm.in
输出文件名	stone.out	tree.out	xor.out	perm.out
每个测试点时限	1.0 秒	2.0 秒	1.0 秒	1.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	20	20	20	20
测试点是否等分	是	是	是	否

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	stone.cpp	tree.cpp	xor.cpp	perm.cpp
-----------	-----------	----------	---------	----------

编译选项

对于 C++ 语言	- O2 - std=c++14 - static
-----------	---------------------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. `main` 函数的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 提交的程序代码文件的放置位置请参考各省的具体要求。
4. 因违反以上三点而出现的错误或问题，申诉时一律不予受理。
5. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
6. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
7. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
8. 全国统一评测时采用的机器配置为：Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @3.70GHz，内存 32GB。上述时限以此配置为准。
9. 只提供 Linux 格式附加样例文件。
10. 评测在当前最新公布的 NOI Linux 下进行，各语言的编译器版本以此为准。

符石充能 (stone)

【题目描述】

有 n 枚符石需要依次放入充能槽。第 i 枚符石有两个正整数参数 a_i, b_i 。

开始时充能槽中的能量为 0。如果当前能量为 s ，此时放入第 i 枚符石，会产生 $s \cdot b_i$ 的损耗，然后能量变为 $s + a_i$ 。

你可以任意决定放入符石的顺序。请最小化总损耗，并计算有多少种放入顺序能够达到最小总损耗。由于方案数可能很大，请对 1000000007 取模。

同时，请输出所有最优顺序中字典序最小的编号序列。

这里编号序列按通常的字典序比较，例如 $(1, 4, 2)$ 小于 $(2, 1, 4)$ 。

【输入格式】

从文件 `stone.in` 中读入数据。

第一行一个整数 n 。

接下来 n 行，每行两个整数 a_i, b_i 。

【输出格式】

输出到文件 `stone.out` 中。

第一行输出两个整数，分别表示最小总损耗和最优顺序数量对 1000000007 取模后的结果。

第二行输出 n 个整数，表示字典序最小的最优放入顺序。

【样例 1 输入】

```
1 4
2 3 4
3 2 7
4 5 3
5 1 6
```

【样例 1 输出】

```
1 37 1
2 4 2 1 3
```

【样例 2】

见选手目录下的 *stone/stone2.in* 与 *stone/stone2.ans*。

【样例 3】

见选手目录下的 *stone/stone3.in* 与 *stone/stone3.ans*。

【样例 4】

见选手目录下的 *stone/stone4.in* 与 *stone/stone4.ans*。

【样例 5】

见选手目录下的 *stone/stone5.in* 与 *stone/stone5.ans*。

【数据范围】

对于所有数据，保证：

- $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$
- $1 \leq a_i, b_i \leq 10^4$

共 20 个测试点，每个测试点 5 分。

测试点编号	分值	约束
1 ~ 2	10	$n \leq 8$
3 ~ 6	20	所有 a_i 相等
7 ~ 11	25	所有 b_i 相等
12 ~ 20	45	无特殊限制

连枝区间 (tree)

【题目描述】

给定一棵 n 个点的无根树，点的编号为 $1, 2, \dots, n$ 。

对于一个整数区间 $[l, r]$ ，只保留编号在 $l, l+1, \dots, r$ 中的点，以及两端都被保留的边。

给定整数 K ，请你计算有多少个区间 $[l, r]$ ，使得上述诱导子图的连通块数量不超过 K 。

【输入格式】

从文件 *tree.in* 中读入数据。

第一行两个整数 n, K 。

接下来 $n-1$ 行，每行两个整数 u, v ，表示树上的一条边。

【输出格式】

输出到文件 *tree.out* 中。

输出一个整数，表示满足条件的区间数量。

【样例 1 输入】

```
1 7 2
2 1 4
3 4 2
4 2 6
5 4 3
6 3 5
7 5 7
```

【样例 1 输出】

```
1 25
```

【样例 2】

见选手目录下的 *tree/tree2.in* 与 *tree/tree2.ans*。

【样例 3】

见选手目录下的 *tree/tree3.in* 与 *tree/tree3.ans*。

【样例 4】

见选手目录下的 *tree/tree4.in* 与 *tree/tree4.ans*。

【样例 5】

见选手目录下的 *tree/tree5.in* 与 *tree/tree5.ans*。

【数据范围】

对于所有数据，保证：

- $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$
- $1 \leq K \leq 5$
- 输入的 $n - 1$ 条边构成一棵树

共 20 个测试点，每个测试点 5 分。

测试点编号	分值	约束
1 ~ 2	10	$n \leq 200$
3 ~ 6	20	树是一条链，且边为 $(i, i + 1)$
7 ~ 11	25	$n \leq 5000$
12 ~ 20	45	无特殊限制

异或排位 (xor)

【题目描述】

给定一个长度为 n 的序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。你需要选择一个整数 x ，满足 $0 \leq x < 2^{30}$ ，然后令

$$b_i = a_i \text{ xor } x.$$

你的目标是最小化序列 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 的逆序对数量。请输出最小逆序对数量、能达到最小值的 x 的个数，以及这些 x 中最小的一个。

逆序对指满足 $1 \leq i < j \leq n$ 且 $b_i > b_j$ 的下标对 (i, j) 。

【输入格式】

从文件 `xor.in` 中读入数据。

第一行一个整数 n 。

第二行 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

【输出格式】

输出到文件 `xor.out` 中。

输出三个整数，分别表示最小逆序对数量、最优 x 的个数，以及达到最小值的最小 x 。

第二个数对 1000000007 取模。

【样例 1 输入】

```
1 5
2 3 0 2 1 4
```

【样例 1 输出】

```
1 2 268435456 2
```

【样例 2】

见选手目录下的 `xor/xor2.in` 与 `xor/xor2.ans`。

【样例 3】

见选手目录下的 `xor/xor3.in` 与 `xor/xor3.ans`。

【样例 4】

见选手目录下的 *xor/xor4.in* 与 *xor/xor4.ans*。

【样例 5】

见选手目录下的 *xor/xor5.in* 与 *xor/xor5.ans*。

【数据范围】

对于所有数据，保证：

- $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$
- $0 \leq a_i < 2^{30}$

共 20 个测试点，每个测试点 5 分。

测试点编号	分值	约束
1 ~ 2	10	$n \leq 2000$
3 ~ 6	20	所有 a_i 两两不同，且 $a_i < 2^{10}$
7 ~ 12	30	$a_i < 2^{20}$
13 ~ 20	40	无特殊限制

轮回逆像 (perm)

【题目描述】

给定一个 $1, 2, \dots, n$ 上的排列 q 和一个正整数 K 。

计算满足下列条件的排列 p 的数量：

$$p^K = q,$$

答案对 1000000007 取模。

说明：排列可以理解作为一种“跳转规则”。对于排列 p ，若 $p_i = x$ ，表示从位置 i 经过一次跳转会到达位置 x 。

排列的幂 p^K 表示按照排列 p 连续跳转 K 次后得到的新排列。

也就是说， p_i^K 表示从位置 i 出发，反复按照 p 跳转 K 次后到达的位置。

例如：

- 跳转 1 次，得到 p_i ；
- 跳转 2 次，得到 p_{p_i} ；
- 跳转 3 次，得到 $p_{p_{p_i}}$ ；
- 依此类推。

因此，条件

$$p^K = q$$

的意思是：对于每个 $1 \leq i \leq n$ ，从位置 i 出发，按照排列 p 连续跳转 K 次后，最终到达的位置必须等于 q_i 。

【输入格式】

从文件 **perm.in** 中读入数据。

第一行两个整数 n, K 。

第二行 n 个整数 $q_1, q_2, \dots, q_n$ ，表示排列 q 。

【输出格式】

输出到文件 **perm.out** 中。

输出一个整数，表示满足 $p^K = q$ 的排列 p 的数量对 1000000007 取模后的结果。

【样例 1 输入】

```
1 5 2
2 2 1 4 3 5
```

【样例 1 输出】

1 2

【样例 1 解释】

排列 q 有两个长度为 2 的循环 $(1, 2), (3, 4)$ ，以及一个长度为 1 的循环 (5) 。

两个 2 环必须由 p 中的一个 4 环交错产生，共有 2 种交错方式；点 5 只能保持为一个 1 环。因此答案为 2。

【样例 2】

见选手目录下的 *perm/perm2.in* 与 *perm/perm2.ans*。

【样例 3】

见选手目录下的 *perm/perm3.in* 与 *perm/perm3.ans*。

【样例 4】

见选手目录下的 *perm/perm4.in* 与 *perm/perm4.ans*。

【样例 4】

见选手目录下的 *perm/perm5.in* 与 *perm/perm5.ans*。

【数据范围】

对于所有数据，满足：

- $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$ ；
- $1 \leq K \leq 10^9$ ；
- q 是 $1, 2, \dots, n$ 的一个排列。

本题采用子任务测试。只有通过一个子任务中的所有测试点，才能获得该子任务的全部分数。

子任务编号	分值	数据范围与特殊性质
Subtask 1	10	$n \leq 8$
Subtask 2	20	$K = 2$
Subtask 3	20	对所有 $1 \leq i \leq n$, 均有 $q_i = i$
Subtask 4	20	q 的所有循环长度相同
Subtask 5	30	无特殊限制